專題進度報告(I)

題目：智慧植物監測系統

醫資二 412570182 閻宇虹

醫資二 412570235 陳亮筠

醫資二 412570376 周映妤

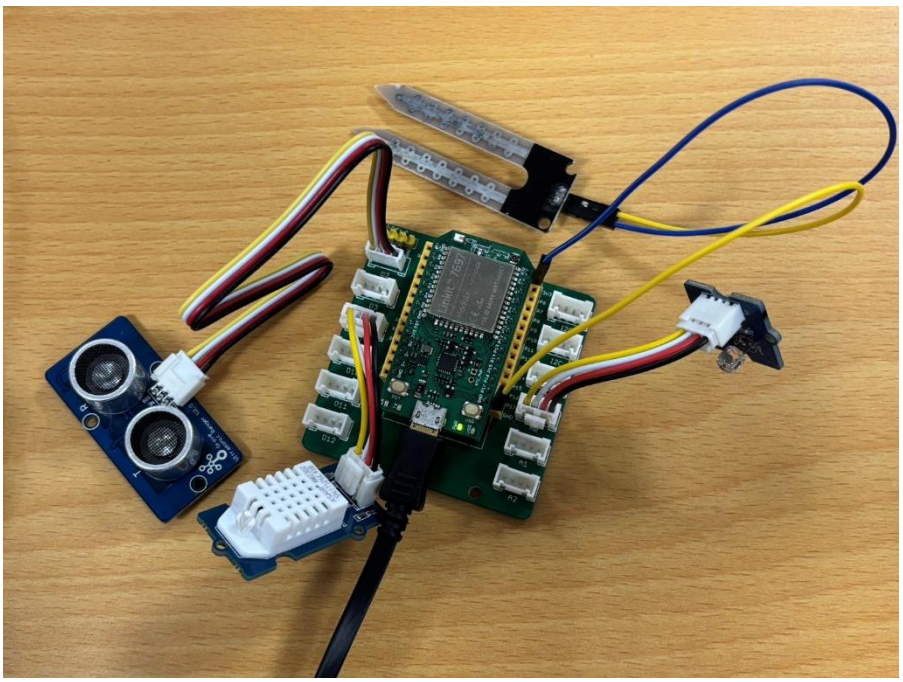
醫資二 412570429 顏詩蓉

(1) 設計項目、實作項目、完成項目等，可為網站資料搜尋、硬體接線、程式碼等。

- 設計項目:
  A. 透過溫溼度感測器監測植物生長環境的溫濕度數據。
  B. 使用土壤濕度感測器測量植物根部的土壤濕度，並控制內建 LED 提供即時視覺反饋。
  C. 利用光線感測器監測光照強度，確保植物生長的光線條件良好。
  D. 使用超音波感測器測量距離，提供周圍物體移動監測功能。
  E. 利用 Wi-Fi，將所有監測數據上傳至 ThingSpeak 平台，便於遠程查看與分析。
- 實作項目:
  A. 測試各感測器（溫濕度感測器、光線感測器、土壤濕度感測器、超音波感測器）的數據準確性。
  B. 控制 LED 根據土壤濕度狀態（不足亮紅燈，正常則亮綠燈）。
  C. 撰寫 Wi-Fi 模組程式碼，連接 ThingSpeak 平台。
- 完成項目:
  A. 成功撰寫感測器監測數據的程式碼，所有感測器數據均可正常讀取。
  B. 完成基於土壤濕度數據控制 LED 的程式碼。
  C. 完成超音波距離檢測程式碼，並可在序列監控器輸出距離數據。
  D. 成功透過 WIFI 連接 ThingSpeak 平台。
- 網站資料:
  1. https://cavedu.gitbook.io/linkit-7697/linkit-7697-blocklyduino-shi-yong-zhi-nan/shi-zuo-fan-li-jiao-xue/b02.-grove-chao-yin-bo-ce-ju-gan-ying-qi
  (Grove 超音波測距感應器)
  2. https://crazymaker.com.tw/esp32-upload-data-to-thinkspeak/?utm_source=chatgpt.com
  (資料如何上傳至 ThingSpeak)

硬體接線:

圖 1、7697 開發板感測器接線配置圖



➢ **程式碼:**

(1) 感測器數據讀取與環境狀態檢測程式碼：

```
#include "Ultrasonic.h"
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define LIGHT_SENSOR_PIN A0
#define SOIL_MOISTURE_PIN A1
#define TRIG_PIN 2
#define ECHO_PIN 2

#define LED_BUILTIN 13
#define LED_PIN_RED 7

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Ultrasonic ultrasonic(TRIG_PIN);

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dht.begin();
    pinMode(LIGHT_SENSOR_PIN, INPUT);
```

```
    pinMode(SOIL_MOISTURE_PIN, INPUT);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_PIN_RED, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    digitalWrite(LED_PIN_RED, LOW);
    Serial.println("System started, sensor testing...");
}

void loop() {
    float humidity = dht.readHumidity();
    float temperature = dht.readTemperature();

    if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
        Serial.println("Failed to read from DHT sensor.");
    } else {
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(temperature);
        Serial.println(" °C");
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(humidity);
        Serial.println(" %");
    }

    int lightLevel = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);
    Serial.print("Light Intensity: ");
    Serial.println(lightLevel);

    int soilMoisture = analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN);
    Serial.print("Soil Moisture: ");
    Serial.println(soilMoisture);

    int distance = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
    Serial.print("Distance: ");
    Serial.print(distance);
    Serial.println(" cm");

    if (soilMoisture < 500) {
        Serial.println("Warning: Low soil moisture.");
```

```
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            digitalWrite(LED_PIN_RED, HIGH);
        } else {
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            digitalWrite(LED_PIN_RED, LOW);
            Serial.println("Soil moisture normal.");
        }

        handleUltrasonicFeedback(distance);
        delay(2000);
}

void handleUltrasonicFeedback(int distance) {
        if (distance < 10 && distance > 0) {
            Serial.println("Close distance detected, fast LED blinking.");
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                delay(200);
                digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                delay(200);
            }
        } else if (distance >= 10 && distance < 20) {
            Serial.println("Moderate distance detected, slow LED blinking.");
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            delay(500);
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            delay(500);
        } else if (distance >= 20) {
            Serial.println("Distance normal, LED off.");
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        } else {
            Serial.println("No data from ultrasonic sensor.");
        }
}
```

(2) Wi-Fi 連接至 ThingSpeak 程式碼：

```
#include <LWiFi.h>
#include <DHT.h>

#define HOST "api.thingspeak.com"
#define PORT 80
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22

char ssid[] = "Heeheeheehee";
char pass[] = "hee011015";
int keyIndex = 0;

float hum;
float temp;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

String GET = "GET /update?key=SLRH8CI4CUCKDKYX";

int status = WL_IDLE_STATUS;

char server[] = "api.thingspeak.com";

WiFiClient client;

void setup() {
	Serial.begin(9600);
	dht.begin();

	while (!Serial) {
		;
	}

	while (status != WL_CONNECTED) {
		status = WiFi.begin(ssid, pass);
	}
```

```
	printWifiStatus();
}

void loop() {
	hum = dht.readHumidity();
	temp = dht.readTemperature();

	Serial.print("Humidity: ");
	Serial.print(hum);
	Serial.print(" %, Temp: ");
	Serial.print(temp);
	Serial.println(" Celsius");

	if (client.connect(server, 80)) {
		String getStr = GET + "&field1=" + String(hum) + "&field2=" + String(temp) +
" HTTP/1.1\r\n";
		client.print(getStr);
		client.print("Host: api.thingspeak.com\n");
		client.print("Connection: close\r\n\r\n");

		while (client.available()) {
			char c = client.read();
			Serial.write(c);
		}
	}

	if (!client.connected()) {
		client.stop();
	}

	delay(15000);
}

void printWifiStatus() {
	Serial.print("SSID: ");
	Serial.println(WiFi.SSID());

	IPAddress ip = WiFi.localIP();
```

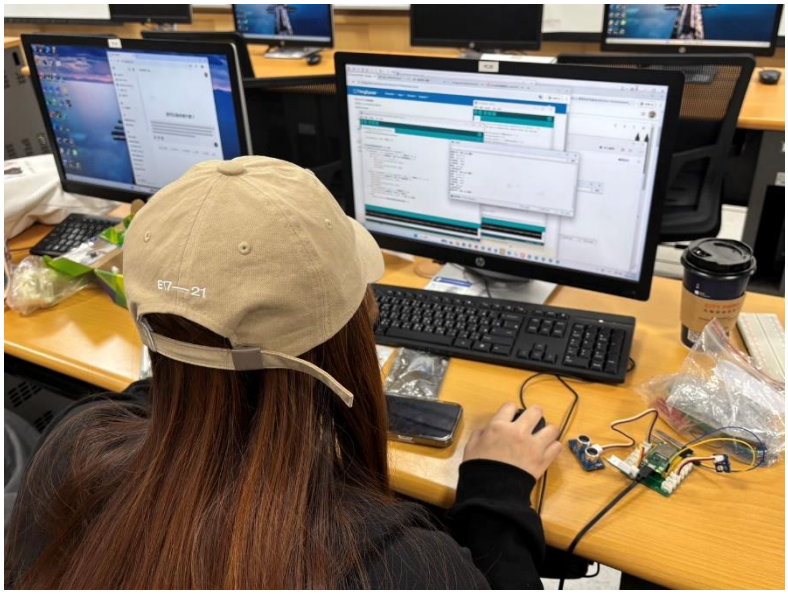
```
    Serial.print("IP Address: ");
    Serial.println(ip);

    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal strength (RSSI):");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
}
```

(2)遇到的問題與解決方式。

I. 超音波感測器的距離一直監測為 0cm。
   解決辦法：參考之前超音波感測器作業，發現插錯角位，更換到 D2 後便解決。
II. 無法用 WIFI 連接上 ThingSpeak。
   解決方法：詢問老師後，確定開啟手機熱點；且開啟老師提供的程式碼，稍加更改後解決。

(3)組員參與情形：附上至少 4 張組員參與狀況(組員必須入鏡)。


E7—21

(4)其他。

無